Funktionen mehrerer Veränderlicher VI: Die implizite Funktion

Begleit-Notebook zum Vorlesungsskript „Angewandte Mathematik – 2. Funktionen mehrerer Veränderlicher“ (Abschnitt 2.7)

Das Notebook folgt der Gliederung des Skripts. Definitionen, Sätze und Beispiele tragen dieselbe Nummer wie im Skript. Zu den Beispielen gibt es

- den Rechenweg aus dem Skript in Formeln,
- eine **Probe mit SymPy** (das Residuum muss 0 sein),
- eine **Grafik** und an einigen Stellen ein **interaktives Element** (Schieberegler),

Voraussetzungen: `numpy`, `sympy`, `matplotlib`, `ipywidgets` **Arbeitsweise:** Zellen der Reihe nach ausführen und die Kontrollausgaben prüfen.



Inhalt

1. Beispiel 2.7.1: eine lineare implizite Gleichung
2. Beispiele 2.7.2 und 2.7.3: Einheitskreis, zwei Lösungsäste, lokale Auflösbarkeit
3. Satz 2.7.4: Satz über die implizite Funktion und die Formel für $y'(x)$
4. Beispiel 2.7.5: Steigung einer Kurve im Punkt $P(0,1)$
5. Die Kurve als Niveaulinie $f(x,y)=0$ einer Fläche

1. Beispiel 2.7.1

Gegeben ist $f(x,y) = 3x + 2y - 4$. Die implizite Gleichung $f(x,y)=0$ lässt sich global nach y auflösen:

$$y(x) = -\tfrac{3}{2}x + 2, \qquad x \in \mathbb{R}.$$

Es gibt also genau eine Funktion $y : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ mit $f(x, y(x)) = 0$ für alle x.

$$y(x) = 2 - \frac{3x}{2}$$

```
Probe Skript-Ergebnis: Residuum = 0  -> ok
Probe f(x, y(x)) = 0: Residuum = 0  -> ok
Anzahl der Lösungen: 1
```

2. Beispiele 2.7.2 und 2.7.3: der Einheitskreis

Für $f(x,y) = x^2 + y^2 - 1$ hat $f(x,y) = 0$ für $x \notin [-1,1]$ keine Lösung. Für $x \in (-1,1)$ gibt es **zwei** Lösungen,

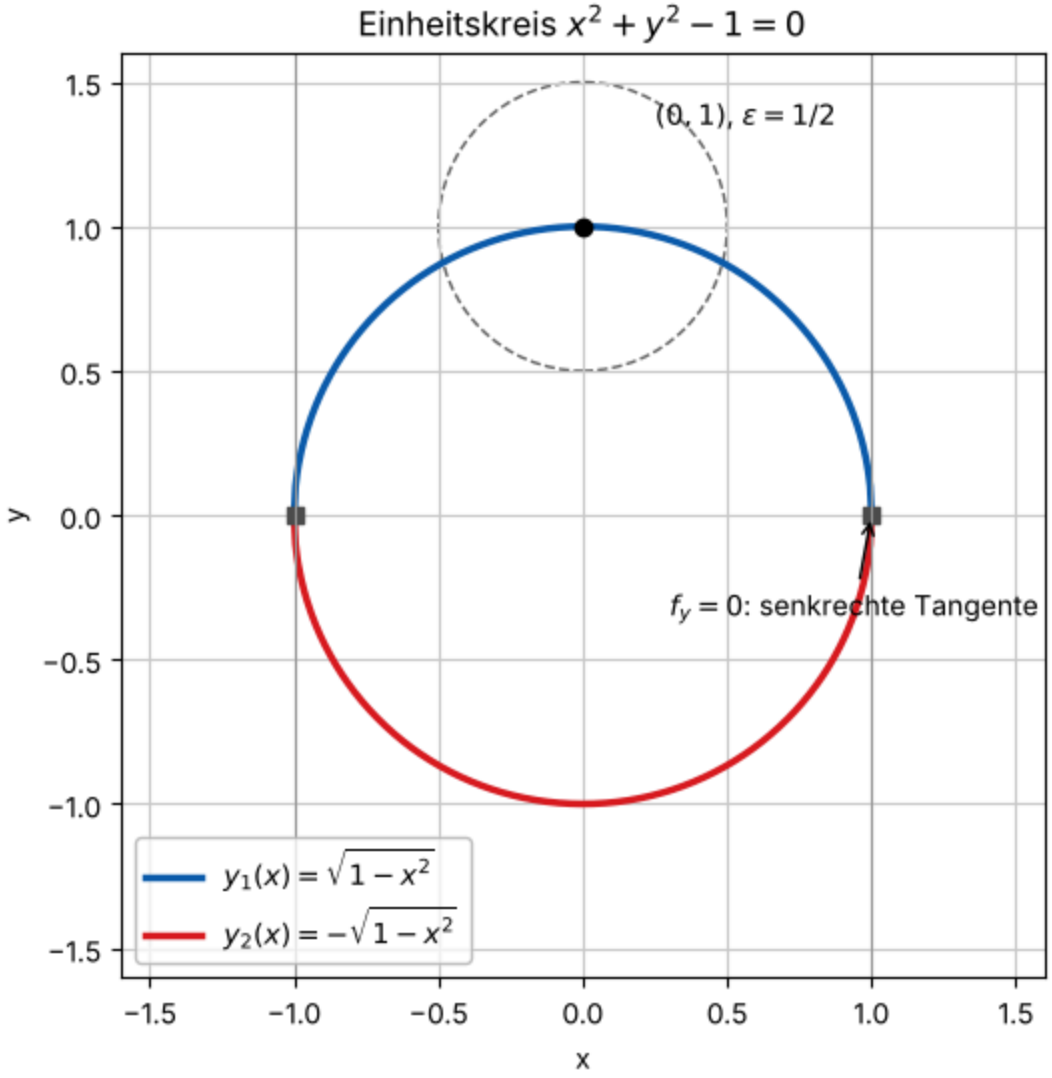
$$y_1(x) = \sqrt{1-x^2}, \qquad y_2(x) = -\sqrt{1-x^2}.$$

Betrachtet man nur Punkte in einer ε-Umgebung von $(x_0, y_0) = (0,1)$, etwa mit $\varepsilon = \frac{1}{2}$, so ist die Lösung dort eindeutig: $y(x) = \sqrt{1-x^2}$. Die Gleichung ist **lokal** auflösbar.

In den Punkten $(\pm 1, 0)$ gilt $f_y = 2y = 0$: Dort hat der Kreis eine senkrechte Tangente, und in keiner Umgebung lässt sich y eindeutig als Funktion von x schreiben.

$\left[-\sqrt{1-x^2},\ \sqrt{1-x^2}\right]$

```
Probe f(x, -sqrt(1 - x**2)) = 0: Residuum = 0  -> ok
Probe f(x, sqrt(1 - x**2)) = 0: Residuum = 0  -> ok
```



3. Satz 2.7.4: Satz über die implizite Funktion

Ist f auf einem offenen Rechteck $D = (a, b) \times (c, d)$ mit stetigen partiellen Ableitungen f_x, f_y gegeben, $f(x_0, y_0) = 0$ und $f_y(x_0, y_0) \neq 0$, dann gibt es Intervalle U um x_0, V um y_0 und eine differenzierbare Funktion $y : U \to V$ mit $y(x_0) = y_0$, $f(x, y(x)) = 0$ und

$$y'(x) = -\frac{f_x(x, y(x))}{f_y(x, y(x))} \qquad \text{für alle } x \in U.$$

Dabei ist die Lösung in $U \times V$ eindeutig: Für $(x, y) \in U \times V$ gilt $f(x, y) = 0$ genau dann, wenn $y = y(x)$.

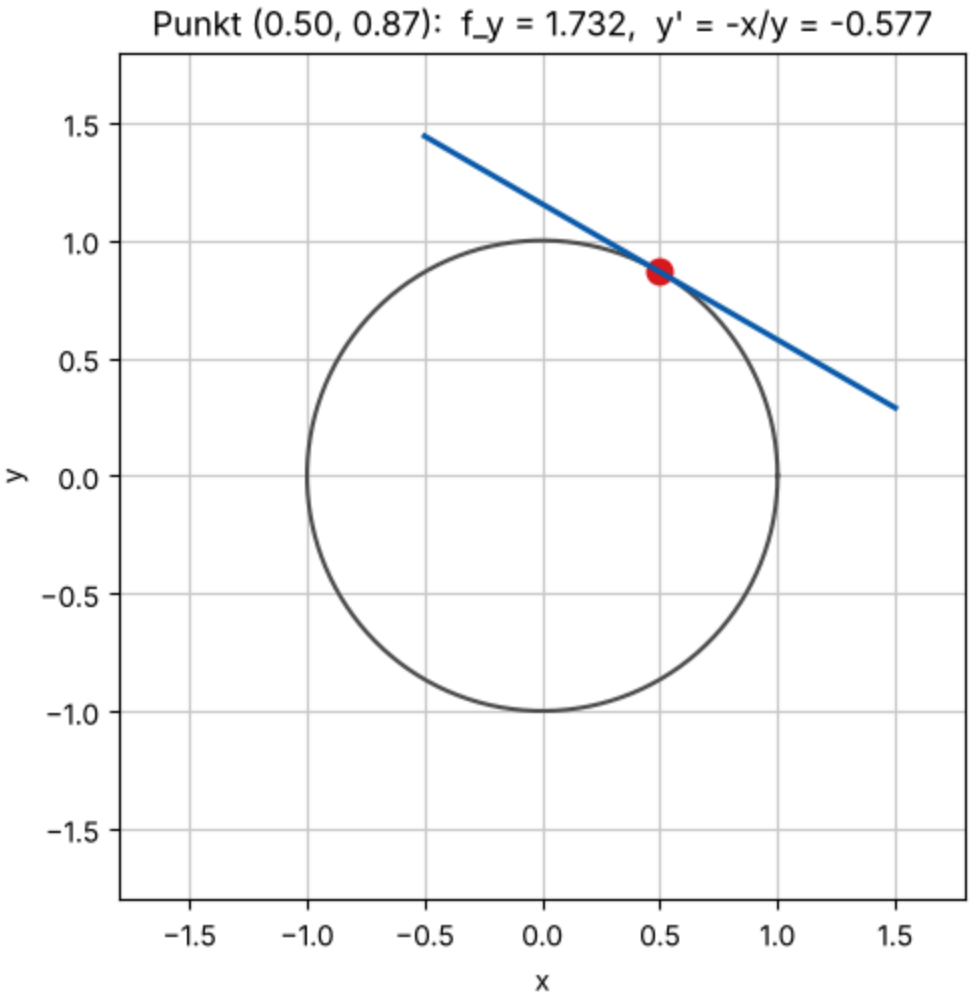
Die Formel erhält man durch Ableiten von $f(x, y(x)) = 0$ mit der Kettenregel: $f_x + f_y\, y' = 0$.

Probe am Einheitskreis: $y' = -\frac{2x}{2y} = -\frac{x}{y}$. Für den oberen Ast $y_1 = \sqrt{1 - x^2}$ muss das mit der direkt berechneten Ableitung übereinstimmen.

```
Probe y1'(x) = -f_x/f_y: Residuum = 0  -> ok
```

$$\frac{d}{dy(x)} f(x, y(x)) \frac{d}{dx} y(x) + \frac{\partial}{\partial \xi_1} f(\xi_1, y(x)) \Big|_{\xi_1 = x} = 0$$

Interaktiv: Ein Punkt läuft auf dem Kreis. Die Tangente hat die Steigung $y' = -x/y$. Nahe $(\pm 1, 0)$ wird f_y klein und die Steigung betragsmäßig groß; in $(\pm 1, 0)$ selbst ist der Satz nicht anwendbar.



4. Beispiel 2.7.5

Welche Steigung besitzt die Kurve

$$(x^2+y^2)^2 - 2x(x^2+y^2) - y^2 = 0$$

im Kurvenpunkt $P(0,1)$?

Mit $f(x,y) = (x^2+y^2)^2 - 2x(x^2+y^2) - y^2$ ist $f(0,1) = 1 - 0 - 1 = 0$, der Punkt liegt also auf der Kurve. Die partiellen Ableitungen sind

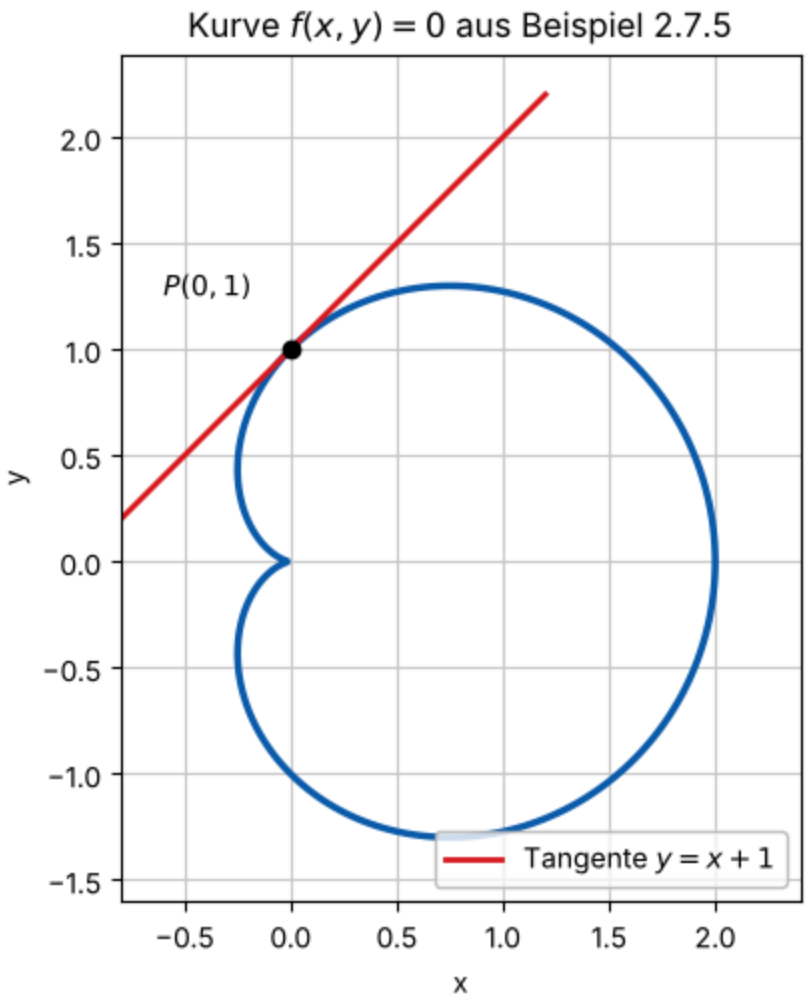
$$f_x(x,y) = 4x(x^2+y^2) - 6x^2 - 2y^2, \qquad f_y(x,y) = 4y(x^2+y^2) - 4xy - 2y.$$

Wegen $f_y(0,1) = 4 - 2 = 2 \neq 0$ gilt nach Satz 2.7.4

$$y'(0) = -\frac{f_x(0,1)}{f_y(0,1)} = -\frac{-2}{2} = 1.$$

Die Tangente in P lautet $y = x + 1$.

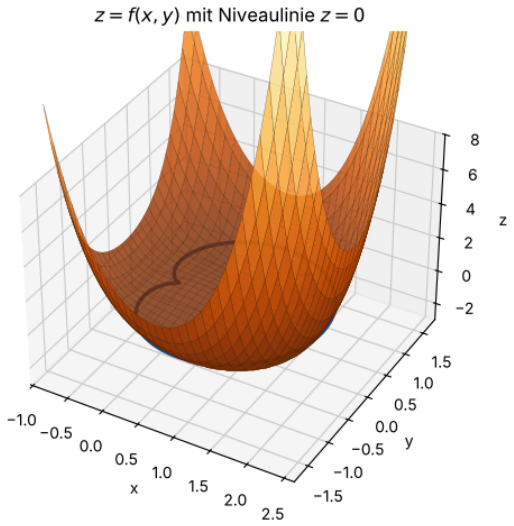
```
Probe P liegt auf der Kurve: Residuum = 0  -> ok
Probe f_x laut Skript: Residuum = 0  -> ok
Probe f_y laut Skript: Residuum = 0  -> ok
f_x(0,1) = -2 ,  f_y(0,1) = 2 ,  y'(0) = 1
Probe y'(0) = 1: Residuum = 0  -> ok
```

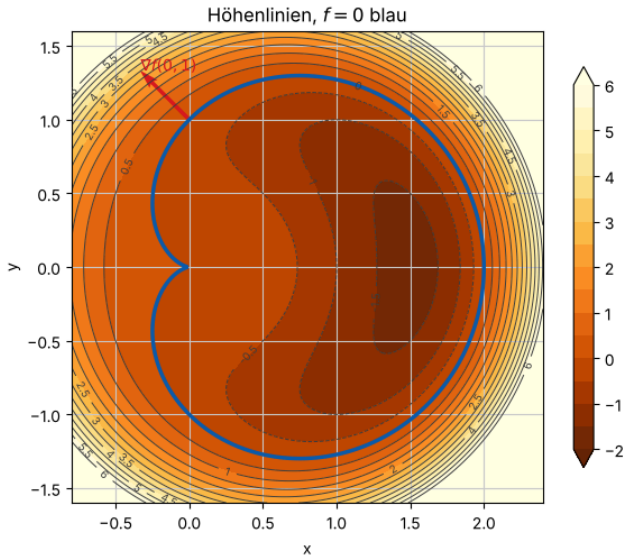


5. Die Kurve als Niveaulinie

Die Kurve aus Beispiel 2.7.5 ist die Niveaulinie $f(x, y) = 0$ der Fläche $z = f(x, y)$. Der Gradient $\nabla f(0, 1) = (-2,\ 2)^T$ steht senkrecht auf ihr; die Tangentenrichtung $(1,\ 1)^T$ (Steigung 1) erfüllt $(-2,\ 2) \cdot (1,\ 1) = 0$.

```
Probe Gradient senkrecht zur Tangente: Residuum = 0  -> ok
```


$z = f(x, y)$ mit Niveaulinie $z = 0$
x
y
z


Höhenlinien, $f = 0$ blau
$\nabla f(0, 1)$
x
y